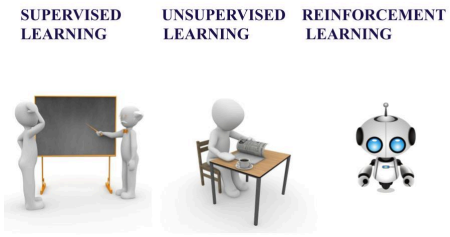
IPD441 - Visión por Computador

Clase 20: RL Vision

Prof. Nicolás Torres
nicolas.torresr@usm.cl
Ingeniería Civil Telemática
Departamento de Electrónica
Universidad Técnica Federico Santa María

Introducción

El aprendizaje por refuerzo o aprendizaje reforzado (RL) es un área dentro del aprendizaje automático (ML). A diferencia de otros paradigmas de ML, como el aprendizaje supervisado y no supervisado, RL funciona mediante prueba y error al interactuar con su entorno.



Elementos clave de RL

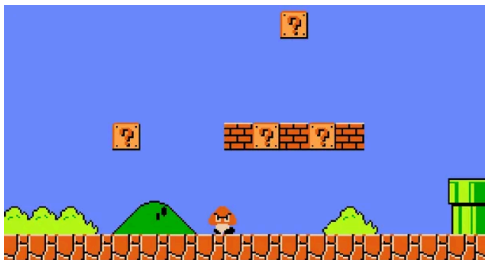
Agente



Un agente es un programa de software que aprende a tomar decisiones inteligentes. Podemos decir que un agente es un aprendiz en el entorno de RL. Por ejemplo, un jugador de ajedrez puede considerarse un agente ya que aprende a realizar los mejores movimientos (decisiones) para ganar la partida. De manera similar, Mario en un videojuego de Super Mario Bros puede considerarse un agente ya que explora el juego y aprende a realizar los mejores movimientos.

Ambiente (Entorno)

El entorno es el mundo del agente. El agente permanece dentro del medio ambiente. Por ejemplo, volviendo a nuestro juego de ajedrez, un tablero de ajedrez es un entorno ya que el jugador (agente) aprende a jugar ajedrez dentro del tablero (entorno). De manera similar, en Super Mario Bros, el mundo de Mario es el entorno.



Estado y acción

El estado suele denotarse por s y es una posición o un momento en el entorno en el que el agente puede estar. Aprendimos que el agente permanece dentro del entorno y que pueden existir muchas posiciones en el entorno en las que el agente puede permanecer, y esas posiciones se llaman estados. Por ejemplo, en nuestro ejemplo del juego de ajedrez, cada posición en el tablero es un estado.

El agente interactúa con el entorno y pasa de un estado a otro realizando una acción. En el entorno del juego de ajedrez, la acción es el movimiento realizado por el jugador (agente). La acción suele denotarse con a.



Recompensa

Aprendimos que el agente interactúa con un entorno realizando una acción y pasa de un estado a otro. Según la acción, el agente recibe una recompensa. Una recompensa no es más que un valor numérico, por ejemplo: +1 por una buena acción y -1 por una mala acción.

Sin embargo, ¿cómo decidimos si una acción es buena o mala?

En nuestro ejemplo de juego de ajedrez, si el agente realiza un movimiento en el cual se come una de las piezas del oponente, entonces se considera una buena acción y el agente recibe una recompensa positiva. De manera similar, si el agente hace un movimiento que lleva al oponente a comerse la pieza de ajedrez del agente, entonces se considera una mala acción y el agente recibe una recompensa negativa. La recompensa se denota por r.



Política

Estrategia o regla que define las acciones que un agente debe tomar en un entorno dado para maximizar alguna noción de recompensa acumulada a lo largo del tiempo.

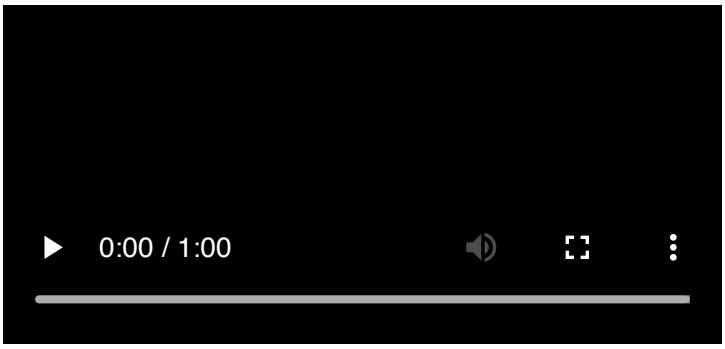
Definición de Política

Una política (π) es una función que toma un estado como entrada y devuelve una acción o una distribución sobre las acciones posibles. Existen dos tipos principales de políticas:

- Política determinista ($\pi(s)=a$): Para cada estado s, la política devuelve una acción a específica.
- Política estocástica ($\pi(a|s)$): Para cada estado s, la política devuelve una probabilidad para cada acción a. Es decir, define una distribución de probabilidad sobre las acciones posibles en cada estado.

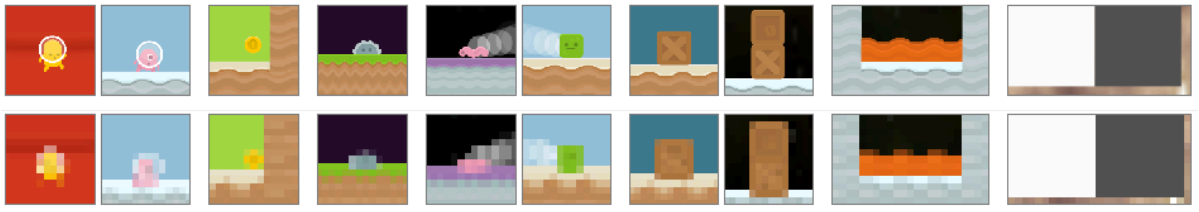
Entendiendo RL Vision

CoinRun es un juego de plataformas de desplazamiento lateral en el que el agente debe esquivar enemigos y otras trampas y recoger la moneda al final del nivel.



Procedurally-generated

CoinRun se genera de forma procesal, lo que significa que cada nuevo nivel encontrado por el agente se genera aleatoriamente desde cero. Esto incentiva al modelo a aprender a detectar los diferentes tipos de objetos en el juego, ya que no puede memorizar simplemente una pequeña cantidad de trayectorias específicas.



The agent, in mid air (left) and about to jump (right). The agent also appears in beige, blue and green.	Coins, which have to be collected.	Stationary buzzsaw obstacles, which must be dodged.	Enemies, which must be dodged, moving left and right. There are several alternative sprites, all with white trails.	Boxes, which the agent can both move past and land on top of.	Lava at the bottom of a chasm.	The velocity info painted into the top left of each observation, indicating the agent's horizontal and vertical velocities. [2]

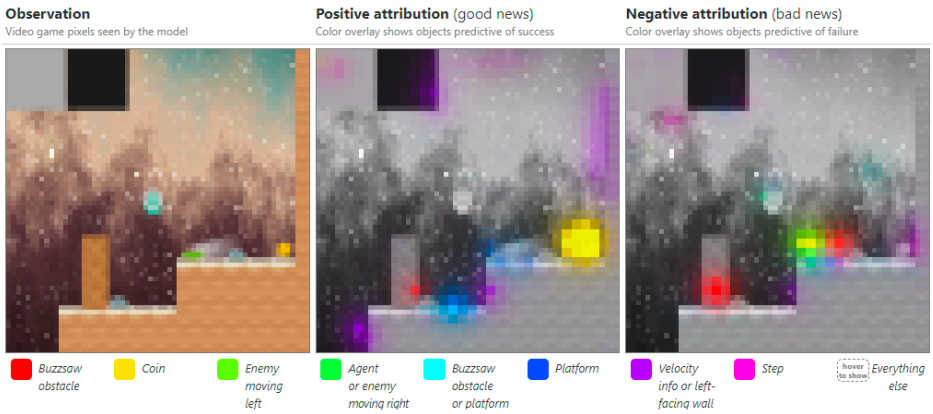
Acciones

Hay 9 acciones disponibles para el agente en CoinRun:

← →	Left and right change the agent's horizontal velocity. They still work while the agent is in mid-air, but have less of an effect.
↓	Down cancels a jump if used immediately after up, and steps the agent down from boxes.
↑ ↖ ↗	Up causes the agent to jump after the next non-up action. Diagonal directions have the same effect as both component directions combined.
A B C	A, B and C do nothing. [3]

Model analysis

Atribución de una capa oculta que reconoce objetos, lo que sirve para resaltar objetos que influyen positiva o negativamente en una salida de red particular.



Diseccionando el fracaso

El modelo fracasa en 1 de cada 200 niveles y se produce porque no tiene memoria y, por lo tanto, debe elegir su acción basándose únicamente en la observación actual. También es común que alguna muestra desafortunada de acciones de la política del agente sea en parte responsable. A continuación se muestra un ejemplo: "Obstáculo de sierra circular".



Obstáculo de sierra circular (1)

El agente se mueve demasiado hacia la derecha mientras está en el aire como resultado de que un enemigo en movimiento oculta temporalmente un obstáculo de sierra circular. La sierra circular vuelve a aparecer, pero demasiado tarde para evitar una colisión.

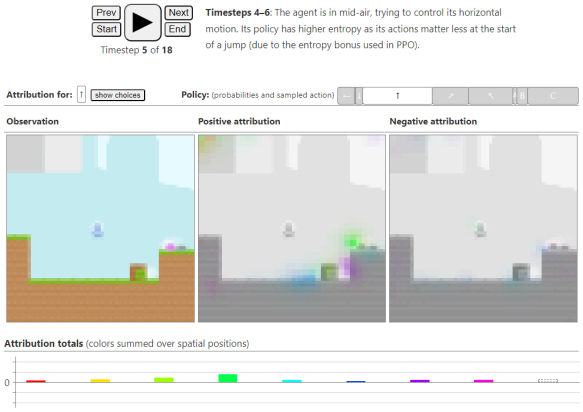


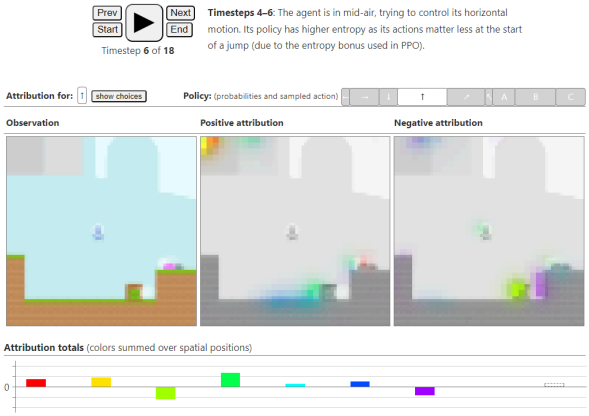
Obstáculo de sierra circular (2)



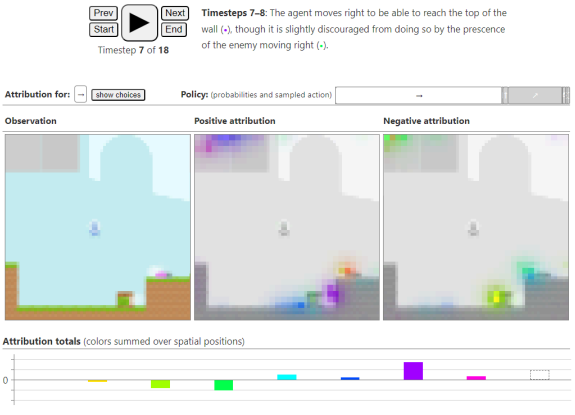


Obstáculo de sierra circular (3)





Obstáculo de sierra circular (4)





Obstáculo de sierra circular (5)



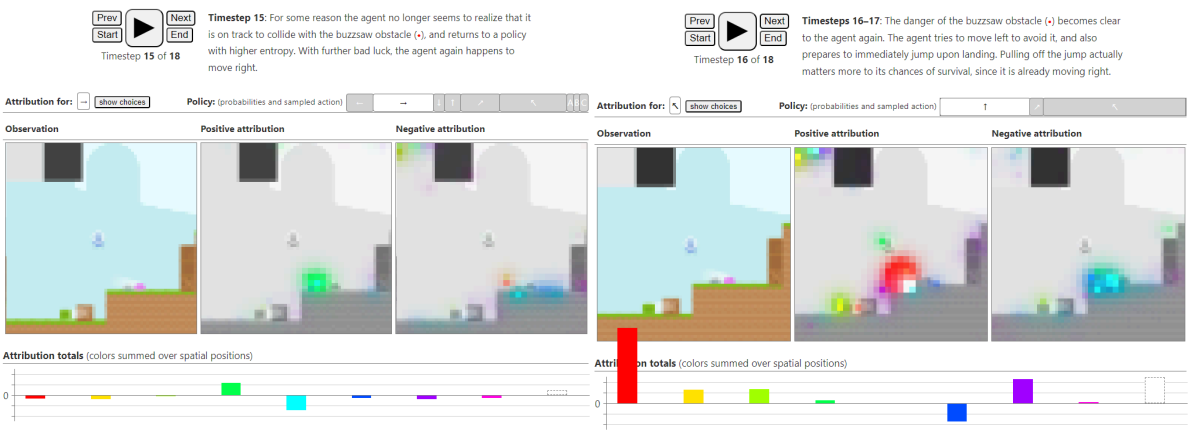
Obstáculo de sierra circular (6)



Obstáculo de sierra circular (7)



Obstáculo de sierra circular (8)

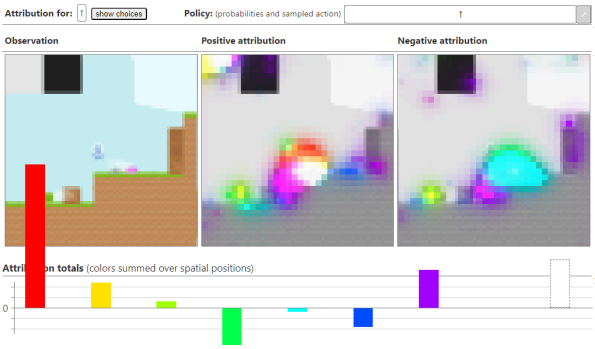


Obstáculo de sierra circular (9)

Prev Start ▶ Next End

Timestep **17** of **18**

Timesteps 16–17: The danger of the buzzsaw obstacle (•) becomes clear to the agent again. The agent tries to move left to avoid it, and also prepares to immediately jump upon landing. Pulling off the jump actually matters more to its chances of survival, since it is already moving right.



Prev Start ▶ Next End

Timestep **18** of **18**

Timestep 18: The agent makes a futile attempt to avoid the buzzsaw obstacle (•) by releasing up to jump, but it is too late, and the episode is terminated.

